

1 Aufgabe

- 1a) Verstärkertypen von OP1 und OP2: invertierende Verstärker;
Strom durch R_3 : Strom ist null, weil der Eingangswiderstand des idealen OPs gegen unendlich geht.

Teilschaltung L_1 und R_5 bilden Tiefpass (für hohe Frequenzen sperrt L_1 .)

- 1b) Komplexe Übertragungsfunktionen:

$$\underline{A}_2(\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = -\frac{1}{j\omega C_2 R_4} = -\frac{1}{j\omega C_2 R_4} \text{ (Integrator)}$$

$$\underline{A}_3(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_2} = \frac{R_5}{R_5 + j\omega L_1} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L_1}{R_5}}$$

- 1c) Komplexe Übertragungsfunktion eines invertierenden Verstärkers:

$$\underline{A}_1(\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} = -\frac{R_2}{R_1 + \underline{Z}_{C1}} = -\frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = -\frac{j\omega C_1 R_2}{1 + j\omega C_1 R_1},$$

- 1d) Zeitkonstanten und Grenzfrequenzen ω_g der Teilschaltungen $\underline{A}_1(\omega)$ und $\underline{A}_3(\omega)$:

$$\underline{A}_1(\omega) = -\frac{j\omega C_1 R_2}{1 + j\omega C_1 R_1} \Rightarrow \tau_{11} = C_1 R_1 = 1\text{nF} \cdot 100\text{k}\Omega = 100\mu\text{s} \Rightarrow \omega_{g11} = \frac{1}{\tau_{11}} = 10^4 \text{ s}^{-1}$$

$$\Rightarrow \tau_{12} = C_1 R_2 = 1\text{nF} \cdot 1\text{M}\Omega = 1\text{ms} \Rightarrow \omega_{g12} = \frac{1}{\tau_{12}} = 10^3 \text{ s}^{-1}$$

$$\underline{A}_3(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L_1}{R_5}} \Rightarrow \tau_3 = \frac{L_1}{R_5} = \frac{10\text{mH}}{10\text{k}\Omega} = 1\mu\text{s} \Rightarrow \omega_{g3} = \frac{1}{\tau_3} = 10^6 \text{ s}^{-1}$$

- 1e) Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}_{ges}(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ und Phasenverlaufes $\varphi_{ges}(\omega)$

$$\begin{aligned} \underline{A}_{ges}(\omega) &= \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \underline{A}_1(\omega) \cdot \underline{A}_2(\omega) \cdot \underline{A}_3(\omega) \\ &= \frac{-j\omega C_1 R_2}{1 + j\omega C_1 R_1} \cdot \frac{-1}{j\omega C_2 R_4} \cdot \frac{1}{1 + j\omega \frac{L_1}{R_5}} \\ &= \frac{-j \frac{\omega}{\omega_{g12}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g11}}} \cdot \frac{-1}{j \frac{\omega}{\omega_{g2}}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g3}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \varphi_{ges}(\omega) &= \varphi \left(\frac{-j \frac{\omega}{\omega_{g12}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g11}}} \cdot \frac{-1}{j \frac{\omega}{\omega_{g2}}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g3}}} \right) \\
 &= -90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{g11}}\right) + 180^\circ - 90^\circ + 0^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{g3}}\right) \\
 &= -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{g11}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{g3}}\right)
 \end{aligned}$$

- 1f) Amplituden- und Phasenverläufe von $\underline{A}_1(\omega)$ und $\underline{A}_3(\omega) \Rightarrow$ siehe Bodediagramm
 ($\underline{A}_1(\omega)$ zerlegen in 2 Teilübertragungsfunktionen, Differentiator und Tiefpass)

$$\underline{A}_1(\omega) = \frac{-j \frac{\omega}{\omega_{g12}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g11}}} = -j \frac{\omega}{\omega_{g12}} \cdot \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g11}}}$$

$\underbrace{\quad}_{\underline{A}_{12}} \quad \underbrace{\quad}_{\underline{A}_{11}}$

$$\underline{A}_2(\omega) = -\frac{1}{j \frac{\omega}{\omega_{g2}}} \quad (\text{Integrator})$$

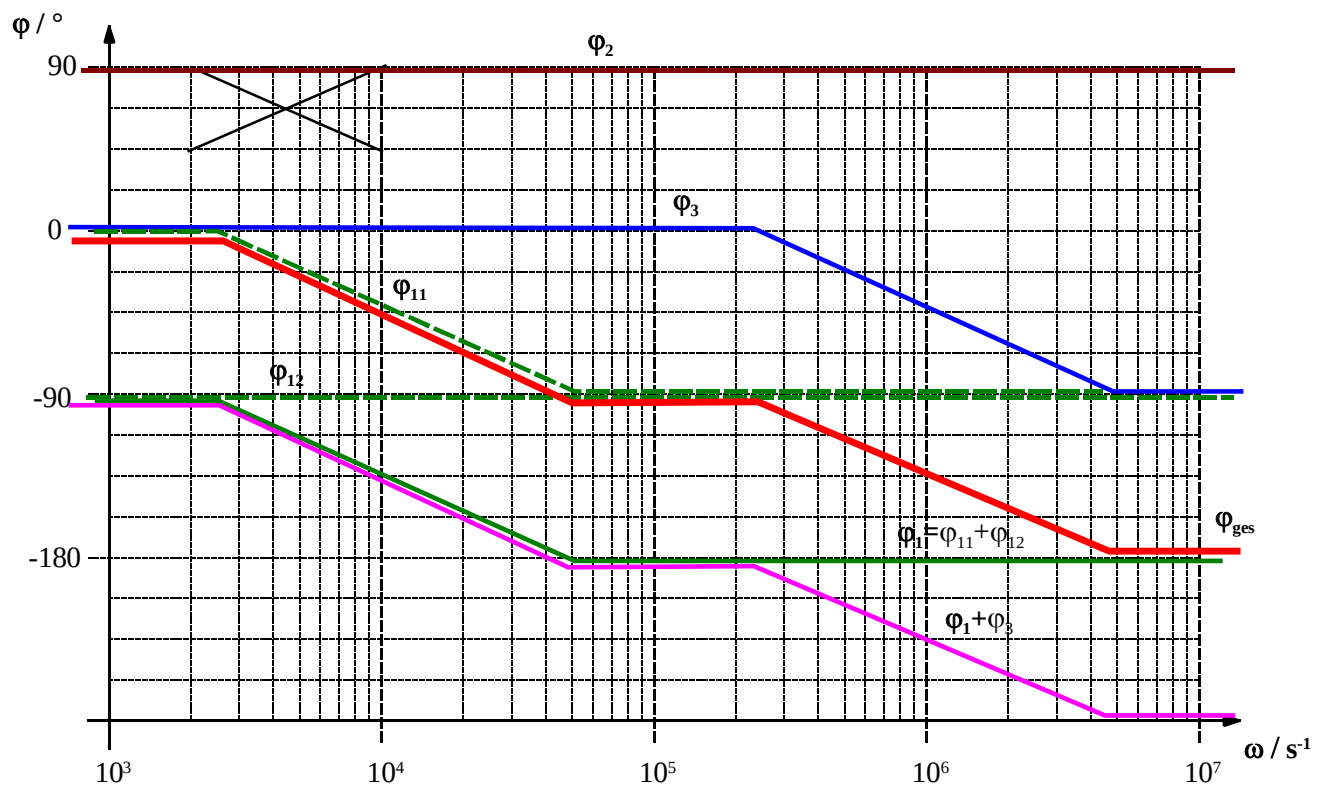
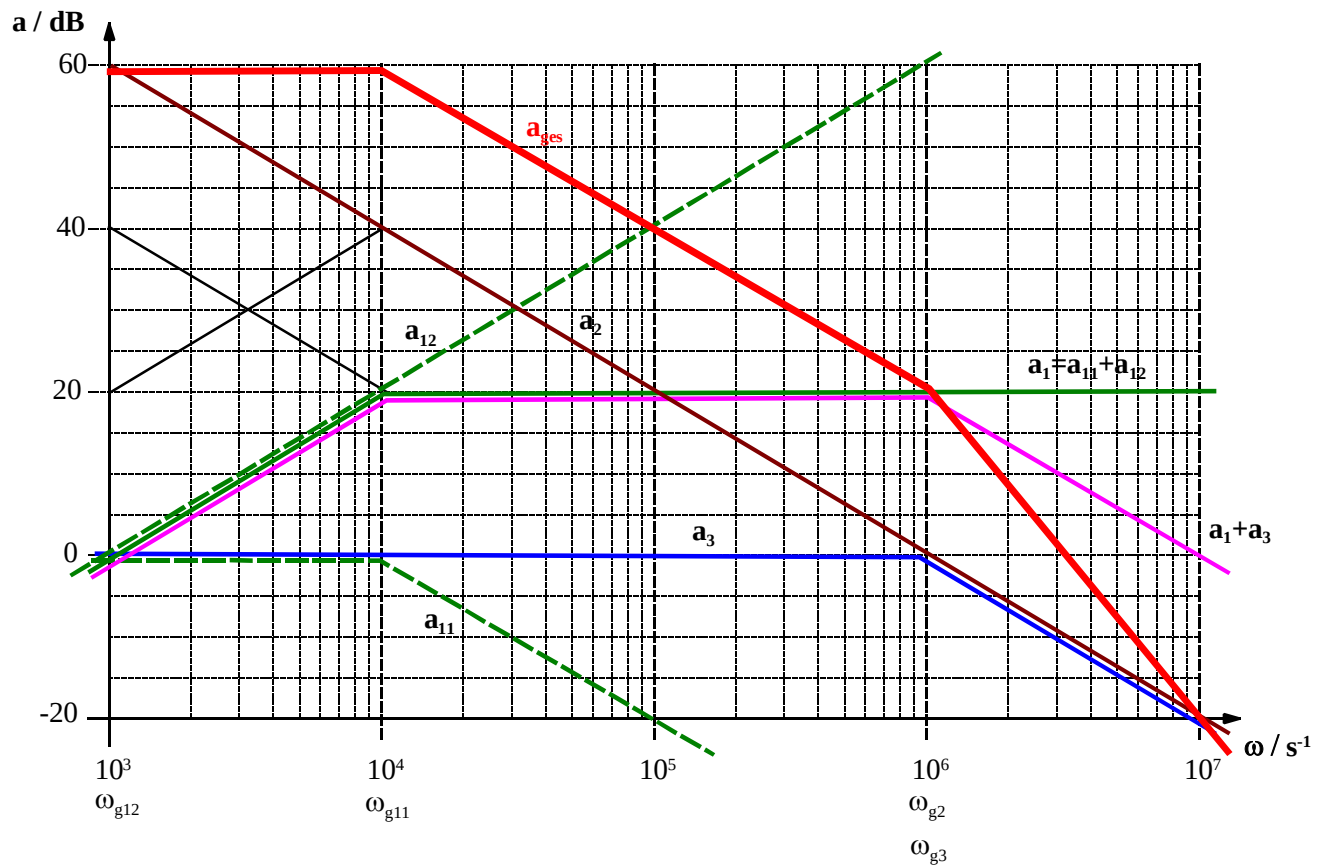
$$\underline{A}_3(\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{g3}}} \quad (\text{Tiefpass})$$

- 1g) Siehe Bodediagramm $a_1 + a_3$ bzw. $\varphi_1 + \varphi_3$
 1h) $\underline{A}_2(\omega)$ ist Integrator, nimmt bei „Grenzfrequenz“ den Wert 0 dB an $\Rightarrow \omega_{g2} = 10^6 \text{ s}^{-1}$
 1i) Erforderlicher Wert für C_2 :

$$\begin{aligned}
 \underline{A}_2(\omega) &= \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = -\frac{1}{j\omega C_2 R_4} = -\frac{1}{j\omega C_2 R_4} = -\frac{1}{j \frac{\omega}{\omega_{g2}}} \\
 \Rightarrow \omega_{g2} &= \frac{1}{C_2 R_4} = 10^6 \text{ s}^{-1} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{R_4 \cdot \omega_{g2}} = \frac{1}{1 \text{ k}\Omega \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}} = 1 \text{ nF}
 \end{aligned}$$

- 1j) Amplitudengang und Phasengang von $\underline{A}_{ges}(\omega)$ und $\varphi_{ges}(\omega) \Rightarrow$ siehe Bodediagramm

Bodediagramm:

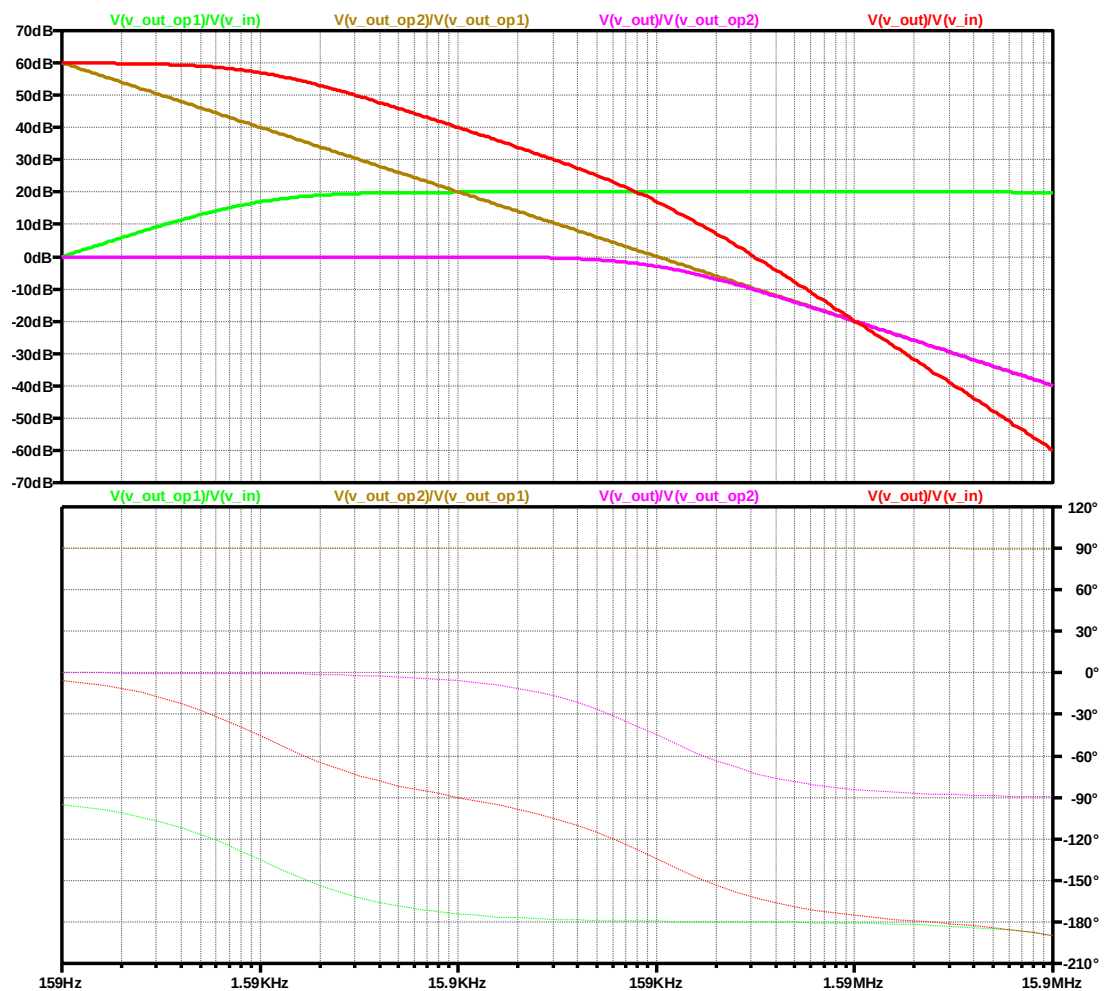
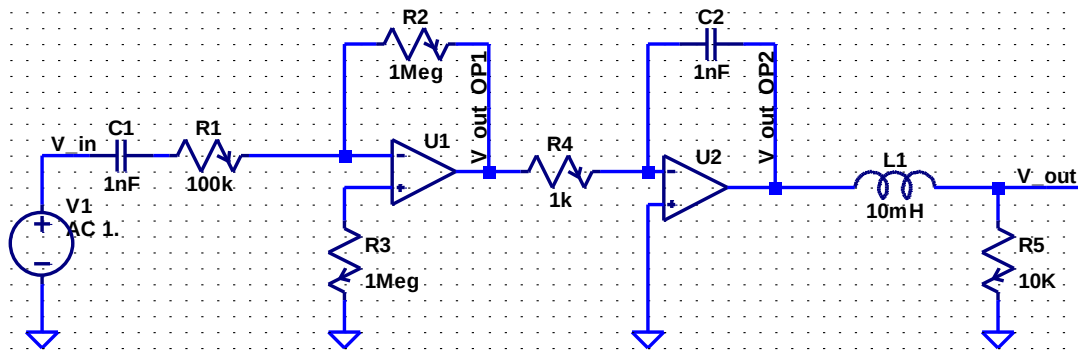


Simulation mit LT-Spice (SwitcherCad, erhältlich als freeware)

Verstärkerschaltung Klausur GET2, SS 2008

```
.ac dec 10 159 15.9Meg
```

```
.include opamp.sub
```



Simulation, Skalierung hier in f (für ω noch mit 2π multiplizieren!)

2 Aufgabe

2a) Bauelementwerte

$$\underline{Z}_L = j\omega L = j8760\Omega \Rightarrow L = \frac{j8760\Omega}{j\omega} = \frac{X_L}{\omega} = \frac{8760\Omega}{10\text{ks}^{-1}} = \underline{\underline{0,876\text{H}}}$$

$$\underline{Z}_{C2} = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C} = -j2\text{k}\Omega \Rightarrow C = \frac{1}{\omega \cdot 2000\Omega} = \frac{1}{10\text{ks}^{-1} \cdot 2\text{k}\Omega} = \underline{\underline{50\text{nF}}}$$

2b) Kondensatorstrom $\underline{I}_2$ nach Betrag und Phase:

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{C2}}{\underline{Z}_{C2}} = j\omega C \underline{U}_{C2} = \frac{\underline{U}_{C2}}{-j2\text{k}\Omega} = \frac{2\text{V}}{-j2\text{k}\Omega} = \underline{\underline{j1\text{mA}}}$$

$$1\text{mA} \hat{=} 4\text{cm} \Rightarrow \underline{\underline{0,25\text{mA} \hat{=} 1\text{cm}}}$$

2c) Spannungen und Ströme aus Schaltung:

$$\underline{U}_{R2} = R_2 \cdot \underline{I}_2 = 3\text{k}\Omega \cdot j1\text{mA} = \underline{\underline{j3\text{V}}}$$

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_{R2} + \underline{U}_{C2} = \underline{\underline{2\text{V} + j3\text{V}}}$$

$$\underline{U}_{RL} = \frac{R_1 \cdot \underline{Z}_L}{R_1 + \underline{Z}_L} \cdot \underline{I}_2 = \frac{13\text{k}\Omega \cdot j8760\Omega}{13\text{k}\Omega + j8760\Omega} \cdot j1\text{mA} = \frac{13\text{k}\Omega \cdot j8760\Omega}{\sqrt{(13\text{k}\Omega)^2 + (8760\Omega)^2}} \cdot e^{j\arctan\left(\frac{8760\Omega}{13\text{k}\Omega}\right)} \cdot j1\text{mA}$$

$$= 7265\Omega e^{j(90^\circ - 34^\circ)} \cdot j1\text{mA} = 7,27\text{V} e^{j146^\circ} = (-6,03 + j4,06)\text{V} \approx \underline{\underline{-6\text{V} + j4\text{V}}}$$

$$\underline{I}_{R1} = \frac{\underline{U}_{RL}}{R_1} = \frac{-6,03\text{V} + j4,06\text{V}}{13\text{k}\Omega} = (-0,464 + j0,312)\text{mA}$$

$$= \underline{\underline{0,56\text{mA} \cdot e^{j146^\circ}}} \quad (\hat{=} 2,24\text{cm})$$

$$\underline{I}_L = \frac{\underline{U}_{RL}}{\underline{Z}_L} = \frac{-6,03\text{V} + j4,06\text{V}}{j8760\Omega} = \frac{1}{j}(-0,688 + j0,463)\text{mA} = (0,463 + j0,688)\text{A}$$

$$= \underline{\underline{0,83\text{mA} e^{j56^\circ}}} \quad (\hat{=} 3,32\text{cm})$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 = j1\text{mA}$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_{C2} + \underline{U}_{R2} + \underline{U}_{RL} = 2\text{V} + j3\text{V} - 6\text{V} + j4\text{V} = \underline{\underline{-4\text{V} + j7\text{V}}}$$

2d) Zeitfunktionen für $i_L(t)$ und $i_{R1}(t)$:

$$\underline{I}_{R1} = 0,56\text{mA} \cdot e^{j146^\circ} \Rightarrow i_{R1}(t) = \sqrt{2} \cdot 0,56\text{mA} \cdot \cos(\omega t + 146^\circ) = \underline{\underline{0,79\text{mA} \cdot \cos(\omega t + 146^\circ)}}$$

$$\underline{I}_L = 0,83\text{mA} e^{j56^\circ} \Rightarrow i_L(t) = \sqrt{2} \cdot 0,83\text{mA} \cdot \cos(\omega t + 56^\circ) = \underline{\underline{1,17\text{mA} \cdot \cos(\omega t + 56^\circ)}}$$

2e) Abgegebene komplexe Scheinleistung $\underline{S}$

$$\underline{S} = \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_1^* = (-4\text{V} + j7\text{V}) \cdot (j1\text{mA})^* = (-4\text{V} + j7\text{V}) \cdot (-j1\text{mA}) = \underline{\underline{7\text{mW} + j4\text{mVA}}}$$

$$= 8,06\text{mVA} \cdot e^{j29,7^\circ}$$

2f) Der Kondensator C_1 muss die Blindleistung kompensieren:

$$\underline{S}_C = \underset{=0}{P} + jQ_{C1} = \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_{C1}^* = \underline{U}_1 \cdot \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{C1}} \right)^* = \frac{U_1^2}{\left(\frac{1}{j\omega C_1} \right)} = -j\omega C_1 \cdot U_1^2$$

$$Q_{C1} = -Q_{ges}$$

$$jQ_{C1} = -j4\text{mVA} = -j\omega C_1 \cdot U_1^2$$

$$\Rightarrow \omega C_1 \cdot U_1^2 = 4\text{mVA}$$

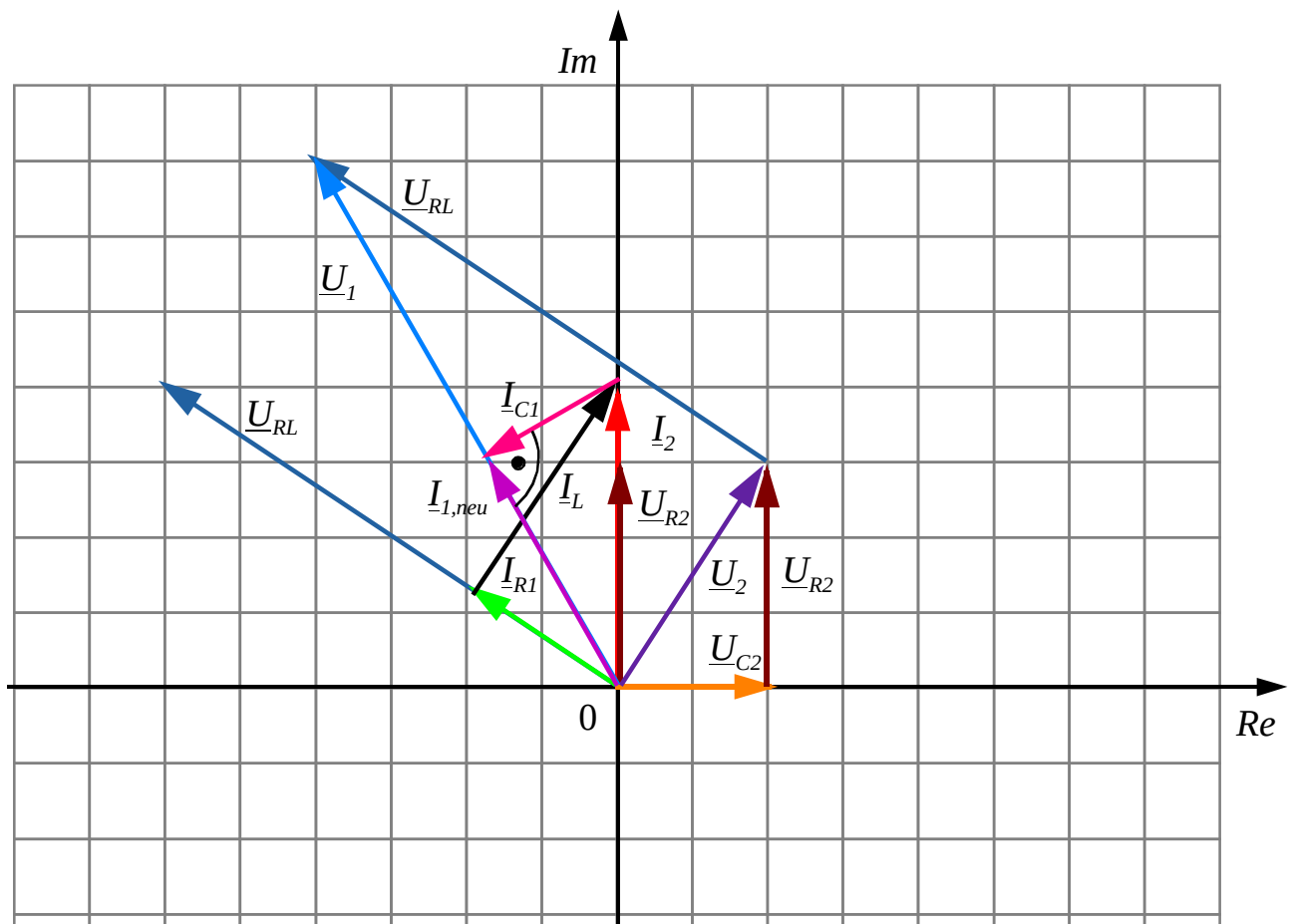
$$\Rightarrow C_1 = \frac{4\text{mVA}}{\omega \cdot U_1^2} = \frac{4\text{mVA}}{10.000\text{s}^{-1} \cdot \left((4\text{V})^2 + (7\text{V})^2 \right)} = \underline{\underline{6,2\text{nF}}}$$

2g) Kondensatorstrom in C_1 :

$$\underline{I}_{C1} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{C1}} = j\omega C_1 \cdot \underline{U}_1 = j10.000\text{s}^{-1} \cdot 6,2\text{nF} \cdot (-4\text{V} + j7\text{V}) = \underline{\underline{(-0,43 - j0,25)\text{mA}}}$$

$$= 0,5\text{mA} \cdot e^{-150^\circ}$$

$$\underline{I}_{1,neu} = \underline{I}_2 + \underline{I}_{C1} = j1\text{mA} + (-0,43 - j0,25)\text{mA} = \underline{\underline{-0,43\text{mA} + j0,75\text{mA}}}$$



3 Aufgabe

- 3a) Ohmscher Verbraucher (Sternpunktspotentiale am Generator und Verbraucher sind wegen der Symmetrie gleich):

$$\underline{U}_{1M} = \underline{U}_{10} = \underline{230\text{ V}}$$

$$\underline{I}_{1M} = \frac{\underline{U}_{10}}{R_1} = \frac{230\text{ V}}{10\Omega} = \underline{23\text{ A}}$$

- 3b) Ohmsch-induktiver Verbraucher:

$$\underline{U}_{32} = \underline{U}_{30} - \underline{U}_{20} = -\underline{U}_{23} = \sqrt{3} \cdot 230\text{ V} \cdot e^{-j90^\circ} = \underline{-j400\text{ V}}$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_{32} &= \frac{\underline{U}_{32}}{R_2 + j\omega L} = \frac{-j400\text{ V}}{10\Omega + j2\pi \cdot 50\text{s}^{-1} 18,4\text{mH}} \\ &= \frac{-j400\text{ V}}{\sqrt{(10\Omega)^2 + (5,78\Omega)^2} \cdot e^{j\arctan\left(\frac{5,78}{10}\right)}} = \frac{-j400\text{ V}}{11,55\Omega \cdot e^{j30^\circ}} = \underline{34,63\text{ A} \cdot e^{-j120^\circ}} \end{aligned}$$

- 3c) Zuleitungsstrom:

$$|\underline{I}_1| = I_1 = \sqrt{3} \cdot I_\Delta = \sqrt{3} \cdot I_{32} = \sqrt{3} \cdot 34,63\text{ A} = \underline{60\text{ A}}$$

- 3d) Leistungen an ohmscher Last:

$$P_1 = 3U_{1M} \cdot I_{1M} = 3U_{10} \cdot I_{1M} = 3 \frac{U_{10}^2}{R_1} = 3 \frac{(230\text{ V})^2}{10\Omega} = \underline{15,87\text{ kW}}$$

$$Q_1 = \underline{0} \quad \Rightarrow \quad S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = \underline{P_1}$$

- 3e) Leistungen an ohmsch-induktiver Last:

$$\begin{aligned} P_2 &= 3 \cdot U_{32} \cdot I_{32} \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 400\text{ V} \cdot I_1 \cdot \cos \varphi \\ &= 3 \cdot R_2 \cdot I_{32}^2 = 3 \cdot 10\Omega \cdot (34,63\text{ A})^2 = \underline{35,98\text{ kW}} \end{aligned}$$

$$Q_2 = 3 \cdot X_L \cdot I_{32}^2 = 3 \cdot 5,78\Omega \cdot (34,63\text{ A})^2 = \underline{20,8\text{ kVAr}}$$

$$S_2 = \sqrt{P_2^2 + Q_2^2} = \underline{41,6\text{ kVA}}$$

- 3f) Kondensatorblindleistung soll Verbraucherblindleistung kompensieren

$$Q_C = -3 \frac{(U_{10})^2}{X_C} = -3 \cdot \omega C \cdot (U_{10})^2 \stackrel{!}{=} -Q_2 = -20,8\text{ kVA}$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q_2}{3 \cdot \omega (U_{10})^2} = \frac{20,8\text{ kVA}}{3 \cdot 2\pi \cdot 50\text{s}^{-1} (230\text{ V})^2} = \underline{0,42\text{ mF}}$$

- 3g) Gleiche Blindleistung bei $\sqrt{3}$ -facher Spannung (Quadrat beachten!) $\Rightarrow$ 1/3 der Kapazität

$$Q_C = -3 \cdot \omega C_Y \cdot (U_Y)^2 \quad \Rightarrow \quad C_\Delta = \frac{C_Y}{3} = \underline{0,14\text{ mF}}$$